



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1
Turma A: 2025/2
Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Lista 08 (11/11/25)

Pesquisa e Ordenação Interna

Parte 1 – Busca Sequencial

1. Implemente uma função em C que faça busca sequencial em um vetor de inteiros. A função deve retornar o índice do elemento encontrado ou -1 caso não exista.
2. Modifique o exercício anterior para contar quantas comparações foram feitas até encontrar o elemento.
3. Crie uma função de busca sequencial que trabalhe com vetores de strings (char[]). O usuário deve informar uma palavra para ser buscada.
4. Dado um vetor de inteiros, escreva um programa que utilize a busca sequencial para localizar todos os números pares, imprimindo suas posições.
5. Suponha um vetor não ordenado com 20 números. Faça um programa que peça ao usuário um valor e retorne:
 - a) se o valor existe
 - b) em que posição
 - c) quantas posições foram visitadas

Parte 2 – Ordenação Interna (Bubble Sort)

6. Implemente o algoritmo Bubble Sort em C para ordenar um vetor de inteiros em ordem crescente.

7. Adapte o Bubble Sort para ordenar em ordem decrescente.
8. Crie uma versão otimizada do Bubble Sort que interrompe a ordenação caso nenhuma troca seja feita em uma passagem.
9. Dado um vetor de 30 números gerados aleatoriamente, ordene-o usando Bubble Sort e conte:
 - a) o número total de comparações
 - b) o número total de trocas
10. Escreva uma função que receba um vetor de notas de alunos (float) e ordene-as usando Bubble Sort. Em seguida, imprima as três maiores notas.

Parte 3 – Busca Binária

11. Implemente a busca binária em C para vetores inteiros ordenados.
12. Escreva um programa que:
 - a) leia 15 números
 - b) ordene o vetor com Bubble Sort
 - c) permita que o usuário busque vários valores usando busca binária.
13. Modifique a implementação da busca binária para contar quantas iterações foram necessárias até o fim da busca.
14. Faça uma busca binária que retorna não apenas a posição, mas também as posições anterior e seguinte onde a chave poderia ser inserida (caso ela não exista).
15. Considere um vetor ordenado de nomes (strings). Implemente uma busca binária que procura um nome fornecido pelo usuário.